

Corrigé — Exercice 17

- 1) $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1 > 0 : \mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.
- 2) $f(2 + h) = \sqrt{h^2 + 1} = f(2 - h)$: la droite $x = 2$ est axe de symétrie.
- 3) En $+\infty$, $f(x) = \sqrt{(x - 2)^2 + 1} \sim x - 2$: asymptote $y = x - 2$; en $-\infty$, asymptote $y = -x + 2$.
- 4) $f'(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{(x - 2)^2 + 1}}$, du signe de $x - 2$; minimum en 2 : $f(2) = 1$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	+
f	$+\infty$	1	$+\infty$